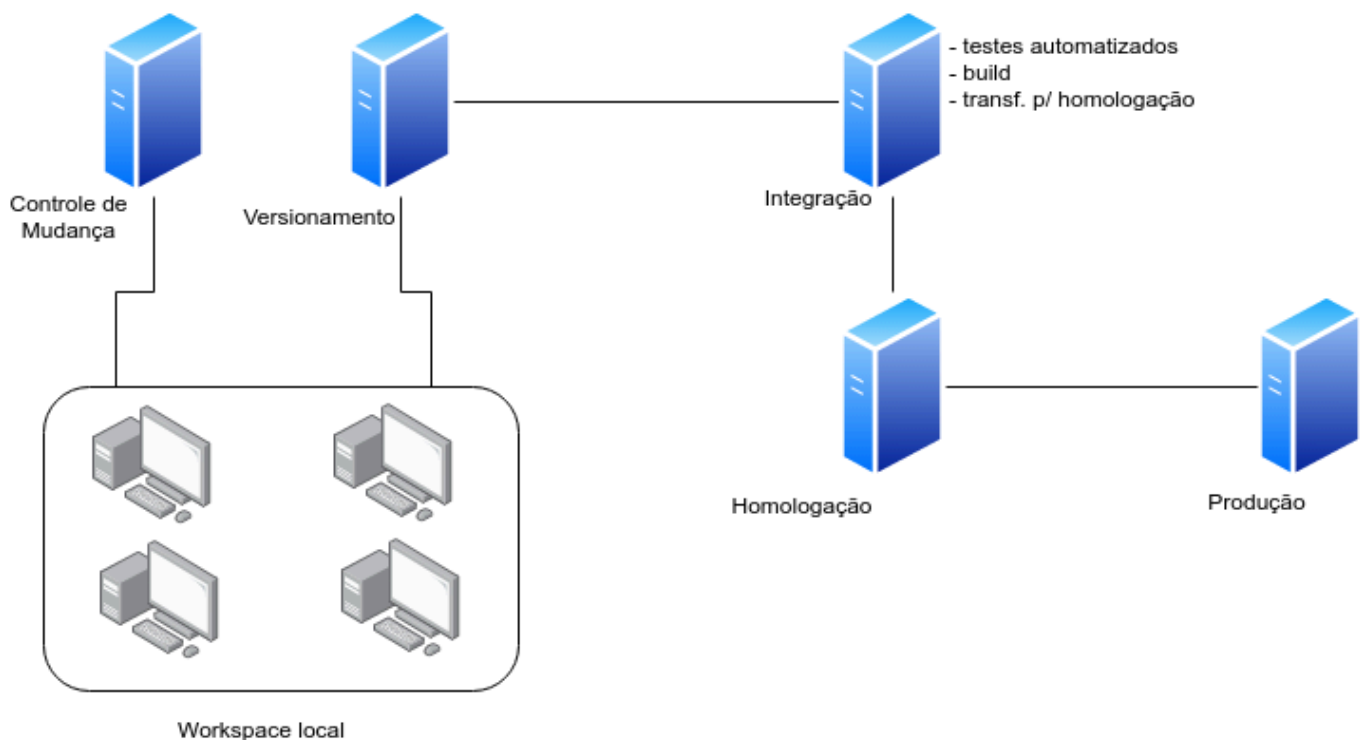


GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Tarefa Final: Configurar ambientes de Integração, Homologação e Produção de software que contemple todo o *pipeline* do processo, contendo as seguintes fases:

- A) Registro da mudança
- B) Implementação
- C) Versionamento
- D) Testes automatizados
 - 20 testes
 - Controlar e exibir estatísticas de execução dos testes
- E) Análise de qualidade de código
- F) Atualização do ambiente de Homologação
- G) Atualização do ambiente de Produção
- H) Criação dos ambientes: Homolog e Prod

Para cada uma das etapas, escolher as ferramentas que atendam a demanda e configurá-las adequadamente. O ambiente mínimo solicitado tem a seguinte estrutura:



Requisitos

- Versionamento do banco de dados
- Testes automatizados
- Revisão da qualidade de código
- Executar na VM da Univates
- Utilizar contêineres
- Processo semi-automatizado: é permitido clicar ou digitar comando para atualização dos ambientes. **Atenção:** Executar script é diferente de fazer esses procedimentos de forma manual
- Criação da infraestrutura de forma automatizada: contêiner, instalação das ferramentas e instalação do projeto

Entregar

- Documento contendo um esquema/diagrama da arquitetura configurada, explicitando todas as tecnologias utilizadas para executar o CI/CD, o que inclui:
 - Ambiente: máquina virtual, *hosts* físicos, contêineres e Sistema Operacional
 - Linguagem de programação e Banco de dados
 - Ferramenta para Controle de Mudança
 - Ferramentas de Versionamento, Integração, Testes
 - Demais ferramentas

Validação do ambiente

1. Apresentar ambientes de Homologação e Produção com a estrutura não existente
2. Criar ambiente de Homologação
3. Criar ambiente de Produção
4. Apresentar a aplicação funcionando em Homologação
5. Apresentar a aplicação funcionando em Produção
6. Registrar mudança
7. Implementar: código fonte e banco de dados
8. Versionar
9. Realizar integração: executar testes automatizados, revisão de qualidade de código e gerar *build*
10. Atualizar ambiente de Homologação
11. Apresentar a aplicação funcionando em Homologação + atualizações do Banco de Dados
12. Atualizar ambiente de Produção
13. Apresentar a aplicação funcionando em Produção + atualizações do Banco de Dados